LinuxDS 性能优化数据报告_Multi150_2023_01_14

LinuxDS 性能优化数据报告_Multi150_2023_01_14

一、测试环境

地图：Multi_150

人数：3p

版本：Dev

二、DS 优化内容(网络专项优化)

[项目层 -RPC] BroadcastDeadlyDamage

- 逻辑错误：策划蓝图代码性能问题，每次受到伤害都在执行这个 RPC，只需要在 Monster 死亡时调用一次即可

[项目层 -RPC] ReceiveAbnormalNotify

- 降低调用频率
- 逻辑错误：存在一些 debug 数据同步
- RPC 包体压缩

[项目层 -RPC] Client_HitPhysicalSimulated

- 不同场景下进行合并调用
- RPC 包体压缩

[项目层 -RPC] DrawTraceHit

- 多发子弹调用合并

- 降低调用频率
- RPC 包体压缩

[项目层] AbilityAttribute

- 技能属性 item 去掉不必要的属性同步
- 降低部分同步量高的技能属性的同步频率

[项目层] 技能 Actor

- 降低同步量
- 督促策划修改每帧同步的技能
- 修复单次技能创建多个技能 Actor 的潜在 bug

三、性能数据分析

NetworkProfiler

（1）数据

RPC：BroadcastDeadlyDamage

优化前：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
2045.6	21072	99.4	795.3	0.00	0.0000	BroadcastDeadlyDamage

优化后：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
11.7	129	93.0	743.6	0.00	0.0000	BroadcastDeadlyDamage

RPC：ReceiveAbnormalNotify

优化前：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
1511.3	6165	251.0	2008.3	0.00	0.0000	ReceiveAbnormalNotify

优化后：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
130.0	1860	71.5	572.4	0.00	0.0000	ReceiveAbnormalNotify

RPC：Client_HitPhysicalSimulated

优化前：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
1352.7	20970	66.1	528.4	0.00	0.0000	Client_HitPhysicalSimulated

优化后：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
234.8	15126	15.9	127.2	0.00	0.0000	Client_HitPhysicalSimulated

RPC：Draw_TraceBullet

优化前：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
1351.3	19563	70.7	565.9	0.00	0.0000	DrawTraceBullet

优化后：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	RPC
349.1	3843	93.0	744.3	0.00	0.0000	Client_DrawTraceBullet

角色技能属性：AbilityAttributes

优化前：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	Property
1617.8	58934	28.1	224.9	0.00	0.0000	AbilityAttributes

优化后：

Chart, Filters, Details | All Actors | All Properties | All RPCs | All Objects

Total Size (KBytes)	Count	Average Size (Bytes)	Average Size (Bits)	Time (ms)	Average Time (ms)	Property
1126.6	41234	28.0	223.8	0.00	0.0000	AbilityAttributes

角色技能 Actor：CastSkill

优化前：

Summary | Actors | Token Details

Actor	MS	KB/s	Bytes	Count	Update HZ
CastSkill	9330.72	1.93	1602734	343737	422.80

优化后：

Summary | Actors | Token Details

Actor	MS	KB/s	Bytes	Count	Update HZ
CastSkill	2035.74	0.10	88830	144039	170.25

（2）结论

Summary | Actors | Token Details

Details (PER SECOND)
Outgoing bandwidth : 49.3 KB/s

Summary | Actors | Token Details

Details (PER SECOND)
Outgoing bandwidth : 20.3 KB/s

[优化前(均值)]　　[优化后(均值)]

49.3KB/s => 20.3KB/s

↓58.8%

通过网络专项优化后：

- **RPC 包体压缩**
- **修复错误的同步逻辑**
- **降低同步频率(不影响逻辑和表现的情况**
- **技能 Actor**

目前 ds 带宽(均值)相比优化前明显下降 58.8%

（3）DS 带宽费用估计

结合前面的性能数据，可以看到目前 DS 网络性能有了很大的提升，可以简单估计一下目前 DS 负载 1000 人的需要的网络带宽费用：

DS 网络性能目标

- **Net**

以15分钟时长为标准，整局游戏DS的上行流量 ≤ 20 M

TP95：46.8KB/s (这个标准来自：1k人开服-3人联机，ds流量成本控制在1W以内)

DS 最新带宽费用估算

PID	MaxCpu(%)	AvgCpu(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)	send(KB/s)		net
					max	avg	TP95
20715	25.69	18.58	425.59	382.7	39.53	25.99	37.59
21659	61.29	17.08	424.84	384.32	44.63	20.16	31.49
32421	34.21	16.6	488.11	408.54	46.64	29.29	44.67
1184	27.43	16.97	426.94	382.36	52.27	31.19	46.38
2263	21.29	15.54	421.72	381.74	44.61	25.23	41.87
3782	28.28	15.71	423.49	382.85	47.22	26.61	41.62
AVG	33.03166667	16.74666667	435.115	387.085	45.81666667	26.41166667	40.60333333

PID	MaxCpu(%)	AvgCpu(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)	send(KB/s)		net
					max	avg	TP95
18363	29.48	18.83	413.26	370.41	36.81	19.67	32.59
19469	26.5	20.6	428.64	395.02	48.06	27.61	41.5
20610	32.57	20.25	418.13	388.09	49.1	26.93	44.43
21722	30.3	18.5	423.04	388.1	39.68	23.53	37.71
22934	24.57	18.24	409.19	365.03	44.198	16.93	28.07
23994	26.21	19.09	406.8	367.58	42.66	18.5	28.8
AVG	28.27166667	19.25166667	416.51	379.0383333	43.418	22.195	35.51666667

可以看到多轮测试下，DS 网络上行流量带宽 TP95 平均值为：**[35.5KB/s，40.6KB/s]**

之前质量中心测试的网络 TP95 数据和费用为：**57.5KB/s，12289 RMB**

二、概况数据

1、1000人 **按峰值**月估算：**单人：¥19,492，3人：¥15,614**
单人联机玩法：19,492（243.65 * 1000（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））
3人联机法：15,614（584.37 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

2、1000人 按**TP95**（运营商规则）估算：**单人：¥14,338，3人：¥12,289**
单人联机玩法：14,338（179.23 * 1000（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））
3人联机法：12,289（459.90 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

3、1000人 和平精英 - 海岛 **按TP95：3人：¥3,739**
3人联机法：3,739（139.92 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

因此可以简单估算出目前 DS 负载 1000 人的需要的网络带宽费用：

12289 / 57.5 * 40.6KB ≈ **8,677 RMB**

12289 / 57.5 * 35.5KB ≈ **7,587 RMB**

大致维持在**[0.75w, 0.86w]，0.8W** 左右的水平，**不仅达到 1w 的性能目标**，甚至**超额完成了 20% 左右的目标**